Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Veri madenciliğine genel bakış
  - Veri madenciliği, büyük veri yığınları içinden anlamlı örüntü, ilişki ve karar destek bilgisi çıkarma süreci olarak ele alınır.
  - Amaç, ham veriyi doğrudan saklamak değil, veriden yorumlanabilir ve kullanılabilir bilgi üretmektir.
- Veri, bilgi ve örüntü ilişkisi
  - Veri tek başına çoğu zaman anlam taşımaz; anlamlı hale gelmesi için temizleme, düzenleme, dönüştürme ve modelleme süreçlerinden geçmesi gerekir.
  - Örüntüler, veri içinde tekrar eden ilişkiler veya davranış biçimleri olarak düşünülür.
- Veri madenciliği problemlerinin ana türleri
  - Sınıflama, kümeleme, birliktelik kuralları ve tahminleme gibi temel problem başlıkları tanıtılır.
  - Sınıflama etiketli veriye, kümeleme ise etiketsiz veride benzerlik temelli gruplamaya dayanır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Veri madenciliğinin amacı
  - Asıl hedef veri toplamak değil, veriden karar vermeyi destekleyen bilgi çıkarmaktır.
- Problem türünü doğru belirleme
  - Kullanılacak yöntem, eldeki verinin etiketli olup olmamasına ve hedef çıktının türüne göre seçilmelidir.

Kısa Tekrar Notları

- Veri madenciliği, ham veriden anlamlı bilgi çıkarma sürecidir.
- Sınıflama etiketli veriyle, kümeleme etiketsiz veriyle çalışır.
- Birliktelik kuralları, öğelerin birlikte görülme ilişkilerini inceler.
- Model seçimi problem tipine göre yapılır.

Detaylı Açıklamalar

- Derste veri madenciliği, veri tabanlarında veya büyük veri kaynaklarında saklanan bilgilerin sistematik biçimde analiz edilmesi olarak konumlandırılır. Bu süreçte veri önce anlaşılır, sonra uygun biçime dönüştürülür ve ardından uygun algoritmalarla modellenir.
- Veri madenciliği yöntemleri, eldeki problemin yapısına göre ayrılır. Eğer geçmiş örneklerin sınıf etiketleri biliniyorsa sınıflama yapılabilir. Etiket yoksa örnekler benzerliklerine göre kümelenebilir. Birliktelik analizi ise özellikle hangi öğelerin birlikte görülme eğiliminde olduğunu bulmak için kullanılır.
- Bu giriş dersi, sonraki haftalarda işlenecek ön işleme, boyut indirgeme, sınıflama, kümeleme ve birliktelik kuralları konularının kavramsal temelini oluşturur.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli

çalışabilirsiniz.